



Magíster en Ecología Aplicada

NOMBRE DEL CURSO	
Ciencia de Datos en R para la Investigación Científica	
<i>Prerrequisitos</i>	<i>Ninguno</i>
<i>Creditaje</i>	<i>4 SCT-Chile</i>
<i>Horas presenciales y no presenciales</i>	<i>3 horas presenciales y 4 horas no presenciales totales</i>
<i>Horario</i>	<i>Por definir</i>
<i>Profesor responsable</i>	<i>Dr. Ian Acuña</i>
<i>Profesores participantes</i>	
DESCRIPCIÓN DEL CURSO	
Este curso entrega a los estudiantes las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para abordar preguntas científicas en ecología mediante el uso del lenguaje R. A lo largo del curso se explora cómo las preguntas ecológicas y los diseños experimentales generan datos complejos, y cómo estos pueden ser gestionados, analizados y comunicados mediante pipelines reproducibles. A través de ejemplos, ejercicios y proyectos aplicados a problemáticas ecológicas reales, los estudiantes aprenderán a pensar como programadores, desarrollar buenas prácticas de escritura de código y construir flujos de trabajo reproducibles que conecten la pregunta científica con el análisis de datos.	
OBJETIVOS	
Objetivo general: Formar estudiantes capaces de abordar preguntas científicas mediante la adquisición, gestión, análisis y comunicación de datos complejos de forma autónoma, reproducible y transparente, utilizando R y su ecosistema. El curso desarrolla competencias en ciencia de datos aplicadas al proceso científico, integrando la formulación de preguntas, el diseño de estrategias de análisis y la generación de pipelines reproducibles que permitan producir resultados robustos y comunicar evidencia de manera clara y efectiva. Objetivos específicos: <u>Programación y pensamiento computacional</u> Desarrollar habilidades sólidas en lógica de programación, control de flujo y creación de funciones personalizadas, fomentando la autonomía para resolver problemas complejos en investigación ecológica y biológica. <u>Gestión y análisis de datos multiformato</u> Dominar la lectura, limpieza, transformación e integración de datos estructurados, no estructurados y espaciales, asegurando trazabilidad y calidad analítica. <u>Reproducibilidad y transparencia científica</u> Implementar pipelines reproducibles, generar reportes dinámicos y versionar proyectos de análisis mediante Git/GitHub, alineándose con estándares internacionales de open science.	

4. Comunicación efectiva y divulgación de resultados

Elaborar productos de comunicación científica usando Quarto/RMarkdown y explorar interactividad mediante Shiny, adaptando la presentación de resultados a distintos públicos y contextos.

5. Aprendizaje autónomo y actualización tecnológica

Fortalecer la capacidad de autoaprendizaje para incorporar nuevas librerías, métodos y herramientas del ecosistema R, manteniendo vigencia tecnológica y ampliando la proyección profesional.

CONTENIDOS

Módulo 1. Pregunta científica, diseño experimental y estructura de datos (Semana 1)

- La pregunta científica en ecología.
- Tipos de diseños experimentales y observacionales.
- Relación entre el diseño experimental y las estructuras de datos.
- Concepto de variable, réplica y pseudorreplicación.
- Introducción a datasets ecológicos reales.

Módulo 2. Fundamentos de R y pensamiento computacional (Semanas 2–3)

- Instalación, entorno y organización de proyectos.
- R-Studio y ecosistema R.
- Objetos, clases y estructuras de datos.
- Lógica de programación y flujo de control.
- Introducción a tidyverse y buenas prácticas.

Módulo 3. Manipulación y limpieza de datos (Semanas 4–7)

- Lectura de datos en múltiples formatos: CSV, Excel, JSON, SQL.
- Data wrangling con dplyr + tidyr (joins, pivots, case_when).
- Manejo de fechas y tiempos con lubridate.
- Manipulación y análisis de datos textuales con stringr.
- Unión, separación y combinación de tablas (wide vs. long formats).

Módulo 4. Datos externos y capas espaciales (Semanas 8–11)

- Introducción a sf/terra: lectura, reproyecciones, uniones espaciales.
- Lectura y manipulación de datos espaciales (shapes, raster).
- Conexión a bases de datos remotas.
- Descarga y consumo de datos desde APIs y fuentes abiertas.
- Integración de datos espacialmente heterogéneos (escala, datum, proyección).

Módulo 5. Automatización, reportes y buenas prácticas (Semanas 12–13)

- Automatización con funciones personalizadas.
- pipelines reproducibles y estándares “open science”.
- Documentación de código y estándares de estilo.
- Generación de reportes dinámicos con R-Markdown.
- Introducción a Git y GitHub.

Módulo 6. Divulgación, comunicación y reproducibilidad (Semanas 14-15)

- Comunicación efectiva y divulgación científica
- Planeación de un “storytelling” con datos.
- Salidas estáticas y dinámicas (Quarto).
- Introducción a interactividad con Shiny (opcional)
- Buenas prácticas de comunicación reproducible.

Módulo 7. Proyecto final (Semana 16)

- Formulación de una pregunta científica ecológica.
- Identificación de un “dataset” adecuado a la pregunta (público o gestionado).
- Limpieza, integración y análisis de datos con R.
- Desarrollo de un pipeline reproducible.
- Comunicación de resultados mediante un reporte reproducible.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

El curso se desarrolla en modalidad teórico-práctica, con clases en vivo, talleres guiados, ejercicios individuales y trabajo en proyectos. Se promueve el aprendizaje basado en problemas, fomentando la autonomía del estudiante y la capacidad de resolver desafíos reales.

Dos pruebas escritas (módulos 1-3 y 4-6)), presentaciones orales de artículos científicos y trabajo final de un tema específico, cuya ponderación es la siguiente:

3 Talleres prácticos: 45% (15% cada uno)

2 Controles cortos: 20% (resolución de problemas en R, 10% cada uno)

Presentación idea proyecto: 15% (plan de trabajo y workflow)

Resultados proyecto: 20% (relación entre pregunta – diseño y resultados, el formato será el generar un producto comunicacional terminado a partir de datos públicos)

BIBLIOGRAFÍA

Básica	- Wickham, H., & Grolemund, G. (2017). R for Data Science. O'Reilly. - Peng, R. D. (2021). R Programming for Data Science. Leanpub. - Grolemund, G. (2014). Hands-On Programming with R. O'Reilly.
Recomendada	- Wickham, H. (2019). Advanced R. CRC Press. - Wickham, H. (2020). ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. Springer. - Beaulieu, A. (2021). Learning SQL. O'Reilly. - Pebesma, E., & Bivand, R. (2023). Spatial Data Science with R. Springer.